

MANUAL DE EJERCICIOS: CHATBOTS Y PROMPTS

Documento de Capacitación: Guía de Laboratorio Práctico

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca

Dirigido a: Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas

Autora de Contenidos: Ing. Marianela Saravia Ortega

Fecha de Publicación: Agosto de 2026

Entorno de Estudio: Taller Intensivo de Inteligencia Artificial (Propuesta B)

Ejercicio 1.1: El Tutor Socrático (Fácil)

Objetivo: Programar un rol interactivo pedagógico para asimilar conceptos abstractos sin definiciones directas.

Instrucciones de Realización:

1. Abre la interfaz web de Google Gemini o ChatGPT.
2. Introduce el prompt estructurado detallado en el solucionario.
3. Responde a las preguntas iniciales planteadas por el modelo y verifica que este no defina la recursión de forma directa, sino que use analogías físicas (ej. muñecas rusas o espejos enfrentados).

Solucionario e Instrucciones Técnicas:

Prompt estructurado sugerido para ingresar:

[TAREA] Explícame el concepto de 'recursividad en Python' utilizando el método socrático.

[CONTEXTO] Soy estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas y me cuesta entender la lógica abstracta.

[FORMATO] Respuestas cortas, en lenguaje conversacional, planteándome una pregunta a la vez.

[CONDICIONES]

- NUNCA defines la recursión de forma directa ni me des código ya resuelto.
- Utiliza una analogía física como muñecas rusas o espejos.
- Espera a que yo responda antes de hacer la siguiente pregunta.

Ejercicio 1.2: El Sintetizador de Código PEP 8 (Medio)

Objetivo: Escribir un prompt detallado para generar un script de Python de cálculo de calificaciones con manejo de excepciones bajo el estándar PEP 8.

Instrucciones de Realización:

1. Abre tu chatbot de IA.
2. Inserta el prompt de especificación técnica del solucionario.
3. Copia el código Python generado y ejecútalo en tu editor local. Ingresa notas fuera del rango (ej. -5 o 105) y comprueba que se lance la excepción ValueError de forma adecuada.

Solucionario e Instrucciones Técnicas:

[TAREA] Crea un script en Python que calcule el promedio ponderado de notas de un estudiante.

[CONTEXTO] Desarrollador junior preparando código para auditoría de software académico en la USFX.

[FORMATO] Código en bloque Markdown con comentarios y docstrings explicativos en cada función.

[CONDICIONES]

- Cumplir estrictamente el estándar de estilo PEP 8.
- Si alguna nota es menor a 0 o mayor a 100, lanza un ValueError personalizado con un mensaje de alerta en español.
- Añade un bloque 'if __name__ == "__main__":' con datos simulados.

Ejercicio 1.3: Clasificador Few-Shot a JSON (Difícil)

Objetivo: Clasificar de forma automática opiniones estudiantiles en categorías y sentimientos, retornando exclusivamente una estructura JSON.

Instrucciones de Realización:

1. Diseña un prompt que incorpore ejemplos resueltos (Few-Shot).
2. Pega la consulta completa con los textos a clasificar.
3. Copia la salida JSON y verificala en un validador en línea (ej. jsonlint.com) para comprobar que la sintaxis es correcta.

Solucionario e Instrucciones Técnicas:

[TAREA] Clasifica el sentimiento (Positivo/Neutro/Negativo) y categoría (Infraestructura/Docencia) de los textos de entrada.

[FORMATO] Retorna exclusivamente un array de objetos JSON limpios.

[CONDICIONES] No agregues preámbulos, explicaciones ni saludos.

Ejemplos:

Texto: "La biblioteca no tiene espacio suficiente."

Salida: {"texto": "La biblioteca...", "sentimiento": "Negativo", "categoria": "Infraestructura"}

Textos para procesar:

1. "El profesor explica con paciencia y su material es de calidad."
2. "Las computadoras de los laboratorios tardan demasiado en iniciar."